10. hét

Analízis I Előadás

Hatványsor összegfüggvényének határértéke

Tétel (Analitikus függvények határértéke)

Tegyük fel, hogy a $\sum \left(a_k (x - x_0)^k\right)$ hatványsor konvergencia sugara $R > 0$.

Jelölje $f : (x_0 - R, x_0 + R) \to \mathbb{R}$ a hatványsor összegfüggvényét.

Ekkor $\forall\ a \in (x_0 - R, x_0 + R)$ pontban $\exists \lim\limits_a f$, és $\lim\limits_a f = f(a)$.

Bizonyítás

Először azt igazoljuk, hogy

$$\text{ha } r \in (0, R), \text{ akkor a } \sum_{n=1} n\, a_n\, r^{n-1} \text{ sor abszolút konvergens.}$$

Legyen $r < \varrho < R$.

Tudjuk, hogy $x \in k_R(x_0)$ esetén a $\sum \left(a_n (x - x_0)^n\right)$ sor abszolút konvergens.

Innen $x := x_0 + \varrho \in k_R(x_0)$ választással adódik, hogy a $\sum \left(a_n\, \varrho^n\right)$ sor abszolút konvergens.

Ebből az is következik, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \varrho^n = 0$. Ez azt is jelenti, hogy az $\left(a_n\, \varrho^n\right)$ sorozat korlátos, azaz

$$\exists\, M > 0 \text{ amelyre } \left|a_n\, \varrho^n\right| \le M\,.$$

Következésképpen

$$|a_n| \le \frac{M}{\varrho^n} \quad \text{és így} \quad \left|n\, a_n\, r^{n-1}\right| = \frac{1}{r}\, n\, |a_n|\, r^n \le \frac{M}{r} \cdot n \left(\frac{r}{\varrho}\right)^n \quad (n \in \mathbb{N}^+).$$

Alkalmazzuk a gyökkritériumot a $\sum \left(\frac{M}{r} \cdot n \left(\frac{r}{\varrho}\right)^n\right)$ sorra:

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{M}{r} \cdot n \cdot \left(\frac{r}{\varrho}\right)^n} = \frac{r}{\varrho} < 1, .$$

Azt kaptuk, hogy a gyökkritérium szerint a sor konvergens.

Ekkor a fenti becslésből a majoráns kritérium alapján adódik, hogy $\sum \left(n \cdot a_n\, r^{n-1}\right)$ sor abszolút konvergens.

Ezzel a bizonyítás elején megfogalmazott állítást igazoltuk.

A tétel bizonyításához legyen $C := \sum_{n=1}^{+\infty} n\,|a_n|\, r^{n-1} < +\infty\,.$

Vegyünk most egy tetszőleges $b \in K_R(x_0)$ pontot.

Válasszuk meg az r számot úgy, hogy $0 \le |b - x_0| < r < R$ teljesüljön.

Ekkor $\forall\, x \in K_r(x_0)$ helyen érvényesek a következő becslések

$$\begin{aligned}
\left|f(x) - f(b)\right| &= \left|\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot \left((x - x_0)^n - (b - x_0)^n\right)\right| \\
&\le \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \cdot |x - b| \cdot \left(|x - x_0|^{n-1} + |x - x_0|^{n-2} \cdot |b - x_0| + \cdots + |b - x_0|^{n-1}\right) \\
&\le \ \left(|x - x_0|, |b - x_0| < r\right)\ \le |x - b| \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| \cdot n\, r^{n-1} = C \cdot |x - b|.
\end{aligned}$$

Így

$$\big|f(x) - f(b)\big| \le C \cdot |x - b| \quad \big(x \in K_r(a)\big).$$

Ebből – például az átviteli elv alapján – az állítás már következik. □

PÉLDÁK

1) Az exp, a sin és a cos függvény végesben vett határértéke:

$$\lim_{x\to a} e^x = e^a\,, \qquad \lim_{x\to a} \sin x = \sin a\,, \qquad \lim_{x\to a} \cos x = \cos a\,.$$

2) Az exp függvény határértéke $(\pm\infty)$-ben:

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0\,.$$

Bizonyítás: Mivel

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots > x \quad (0 \le x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad \lim_{x\to+\infty} x = +\infty\,,$$

ezért $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.

Innen $e^{-x} = \dfrac{1}{e^x}$ $(x \in \mathbb{R})$, miatt

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \big(\text{az } y = -x \text{ helyettesítéssel}\big) = \lim_{y\to+\infty} \frac{1}{e^y} = \frac{1}{+\infty} = 0\,.$$

Így $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$. □

3) A $\dfrac{\sin x}{x}$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$ függvénynek a 0 pontban van határértéke, és

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1\,.$$

Bizonyítás: A definíció szerint

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad (x \in \mathbb{R})\,,$$

ezért

$$\frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})\,.$$

A hányadoskritérium alkalmazásával könnyű megmutatni, hogy a jobb oldalon szereplő hatványsor az egész $\mathbb{R}$-en konvergens, így a 0 pontban van határértéke, és az egyenlő a helyettesítési értékkel, azaz

$$\lim_{x \to 0} \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots\right) = 1\,.$$

Ebből az állítás már következik. □

Monoton függvények határértéke

Emlékeztető

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy $\emptyset \neq H \subset \mathcal{D}_f$.

Az f függvény

- monoton növekedő H-n (jelben $f \nearrow H$-n), ha
$$\forall\, x_1, x_2 \in H,\ x_1 < x_2 \ \text{ esetén } \ f(x_1) \leq f(x_2);$$
- szigorúan monoton növekedő H-n (jelben $f \uparrow H$-n), ha
$$\forall\, x_1, x_2 \in H,\ x_1 < x_2 \ \text{ esetén } \ f(x_1) < f(x_2);$$
- monoton csökkenő H-n (jelben $f \searrow H$-n), ha
$$\forall\, x_1, x_2 \in H,\ x_1 < x_2 \ \text{ esetén } \ f(x_1) \geq f(x_2);$$
- szigorúan monoton csökkenő H-n (jelben $f \downarrow H$-n), ha
$$\forall\, x_1, x_2 \in H,\ x_1 < x_2 \ \text{ esetén } \ f(x_1) > f(x_2).$$

Azt mondjuk, hogy az f függvény **monoton** H**-n**, ha a fenti esetek valamelyike fennáll.

Megjegyzés: A $\mathcal{D}_f = \mathbb{N}$ speciális esetben visszakapjuk a monoton sorozatok korábbi definícióit.

Tétel (Monoton függvény határértéke)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'_+$ (, azaz a az értelmezési tartomány jobb oldali torlódási pontja).

Ha $f \nearrow$, akkor $\exists \lim\limits_{a+0} f \in \overline{\mathbb{R}}$ és $\lim\limits_{a+0} f = \inf\left\{f(x) \ : \ x \in \mathcal{D}_f \cap (a, +\infty)\right\}$.

Megjegyzés

a) $a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'_-$, $f \nearrow \quad \Longrightarrow \quad \exists \lim\limits_{a-0} f = \sup\left\{f(x) \ : \ x \in \mathcal{D}_f \cap (-\infty, a)\right\} \in \overline{\mathbb{R}}$.

b) $a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'_+$, $f \searrow \quad \Longrightarrow \quad \exists \lim\limits_{a+0} f = \sup\left\{f(x) \ : \ x \in \mathcal{D}_f \cap (a, +\infty)\right\} \in \overline{\mathbb{R}}$.

c) $a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'_-$, $f \searrow \quad \Longrightarrow \quad \exists \lim\limits_{a+0} f = \inf\left\{f(x) \ : \ x \in \mathcal{D}_f \cap (-\infty, a)\right\} \in \overline{\mathbb{R}}$.

Példa

Legyen $a > 0$, és $f(x) : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$.

Könnyű megmutatni, hogy $f \nearrow$.

Következésképpen $\forall\ b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\ \exists\ \lim_{b+0} f$ és $\lim_{b-0} f$.

Nem nehéz belátni, hogy $\lim_{b+0} f = \lim_{b-0} f \quad \Longrightarrow \quad \exists\ \lim_b f$.

Függvény kiterjesztés: $f(b) := \lim_b f$ $(b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$.

Bizonyítás

A hárérték definíciója alapján.

Legyen $\inf\left\{f(x) \ : \ x \in \mathcal{D}_f \cap (a, +\infty)\right\} =: A \in \overline{\mathbb{R}}$ és $\epsilon > 0$.

Ha $A < B \in K_\epsilon A$, akkor az infímum tulajdonságai miatt $\exists \ t \in \mathcal{D}_f \cap (a, +\infty)$, amelyre $A \leq f(t) < B$.

A függvény monotonitása miatt $\forall \ x \in (a, t)$ esetén $A \leq f(x) \leq f(t) < B$, azaz $f(x) \in [A, B] \subset K_\epsilon(A)$.

Következésképpen, ha $\delta := t - a > 0$ és $x \in K_\delta(a) \cap (a, +\infty) \cap \mathcal{D}_f$, akkor $f(x) \in K_\epsilon A$.

Ezzel igazoltuk az állítást. □

Függvények folytonossága

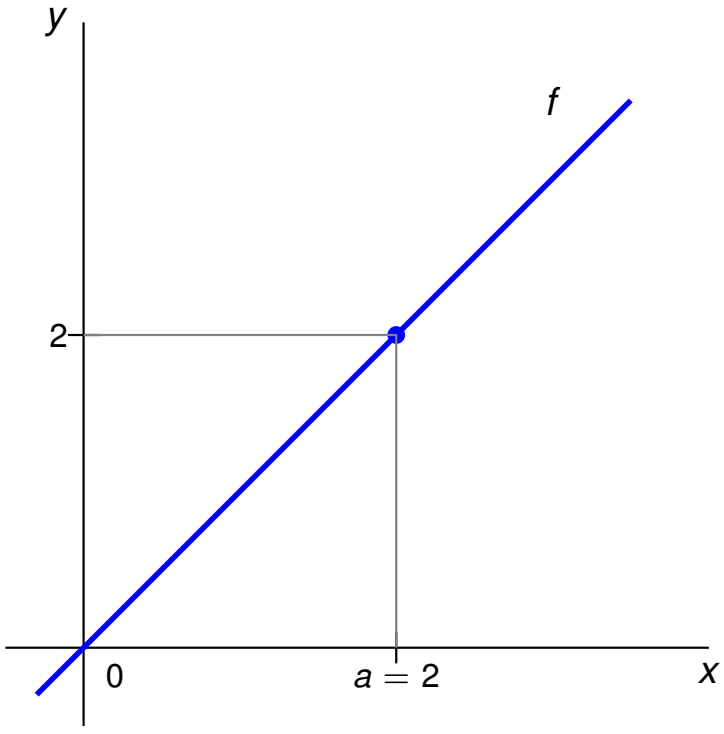
A „folytonos” kifejezést a mindennapi életben is gyakran használjuk. Most arról lesz szó, hogy valós-valós függvényekre a szemléletünk alapján adódó ezzel kapcsolatos tulajdonságot hogyan lehet matematikai szempontból precíz formában megfogalmazni.

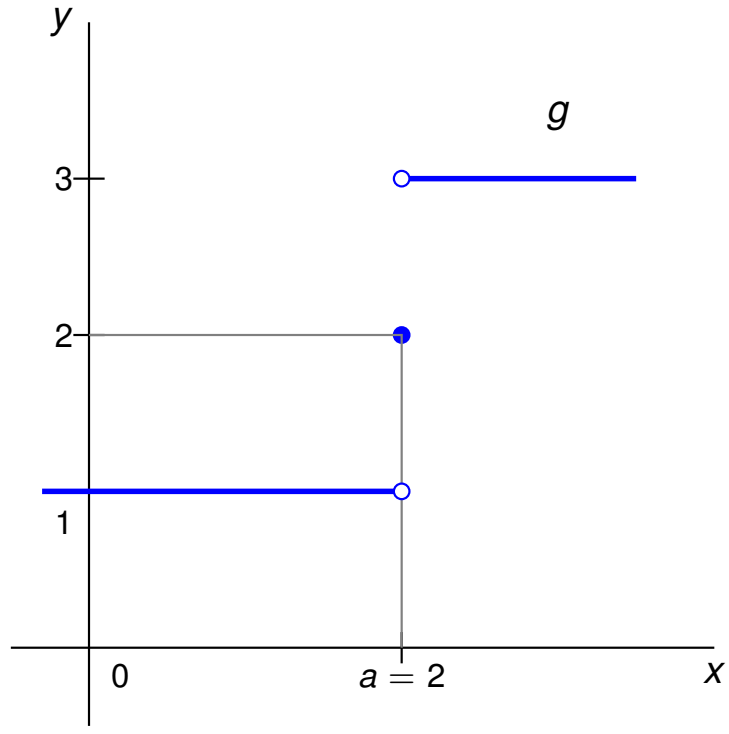
A FOLYTONOSSÁG FOGALMÁNAK A MOTIVÁCIÓJA

Tegyük fel, hogy egy képlettel megadott $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény helyettesítési értékét akarjuk kiszámítani egy adott $a \in \mathcal{D}_f$ pontban.
Előfordulhat, hogy a-nak csak közelítő értékeivel számolhatunk. Ez a helyzet például akkor, ha a értékeit mérés segítségével határozzuk meg, tehát a-nak csak a műszerek pontosságától függően jobb vagy rosszabb x közelítő értékeit ismerjük.
A mért x értékből kiszámítva $f(x)$-et azt reméljük, hogy ha a-t jó közelítéssel, vagyis kis hibával adtuk meg (azaz x közel van a-hoz; jelben $x \sim a$), akkor $f(a)$ értékét is jó közelítéssel fogjuk megkapni $f(x)$-ből (azaz $f(x)$ közel lesz $f(a)$-hoz; jelben $f(x) \sim f(a)$).
Ezekben az esetekben tehát feltételezzük azt, hogy $f(x) \sim f(a)$, ha x elég közel van a-hoz.
Valós-valós függvénynek ezt a tulajdonságát nevezzük **pontbeli folytonosságnak**.

PÉLDÁK

Tekintsük az alábbi két egyszerű függvényt.





Látható, hogy az f függvény olyan, hogy ha $x \sim a$, akkor $f(x) \sim f(a)$.

Ugyanezt nem mondhatjuk el a g függvényről. Akármilyen x számot veszünk, amely közel van a-hoz és $x \neq 2$, akkor a $g(x)$ függvényértékek nincsenek közel a $g(a)$ függvényértékhez.

Azt fogjuk mondani, hogy az f függvény **folytonos az** $a = 2$ **pontban**, a g függvény pedig **nem folytonos az** $a = 2$ **pontban**.

Megjegyzés

a) Köznapi naív folytonosság, folyamatosság.

b) Folytonos vs. diszkrét.

Definíció (Függvények pontbeli folytonossága)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$.

Azt mondjuk, hogy az f függvény az a pontban folytonos, ha

$\forall\ \epsilon > 0$ számhoz van olyan $\delta > 0$, hogy $\forall\ x \in K_\delta(a) \bigcap \mathcal{D}_f$ esetén $f(x) \in K_\epsilon(f(a))$.

Jelölés: $f \in C\{a\}$.

Definíció (Folytonos függvények)

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény folytonos, ha azértelmezési tartományának minden pontjában folytonos.

Jelölés: $f \in C$.

Megjegyzés

a) Pontbeli folytonosság: lokális fogalom.

b) Hasonlóság a határérték definíciójával, de

i) folytonosság esetén $a \in \mathcal{D}_f$, határérték esetén pedig $a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'$;

ii) folytonosság esetén $f(a)$ szerepe lényeges, határérték esetén érdektelen.

PÉLDÁK

a) Ha $f(x) := x \qquad (x \in \mathbb{R})$ és $a = 2$, akkor $f \in C\{2\}$.
Valóban: $\forall\, \varepsilon > 0$ valós számhoz a $\delta := \varepsilon$ alkalmas választás, mert
$\forall\, x \in \mathbb{R},\ |x-2| < \delta$ esetén $|f(x) - f(2)| = |x-2| < \varepsilon$.

b) Ha

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in (-\infty, 2) \\ 2, & \text{ha } x = 2 \\ 3, & \text{ha } x > 2 \end{cases} \qquad \text{és} \quad a = 2, \text{akkor } g \notin C\{2\}\,.$$

Legyen például $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Ekkor $\forall\, \delta > 0$ valós számhoz van olyan $x \in \mathbb{R}$, például $x := 2 + \frac{\delta}{2}$, amelyre ugyan $|x-2| < \delta$, de $\big|g(x) - g(2)\big| = |3-2| > \frac{1}{2} = \varepsilon$.
Ez azt jelenti, hogy a g függvény nem folytonos az $a = 2$ pontban, azaz $g \notin C\{2\}$.

Figyeljük meg, hogy mi a különbség a *pontbeli folytonosság* és a hozzá nagyon hasonló *végesben vett véges határérték* között!
Folytonosság: $\mathcal{D}_f$-beli pontokban vethető fel, az értelmezési tartományon kívüli pontokban nem beszélhetünk folytonosságról.
Határérték: $\mathcal{D}'_f$-beli pontokban értelmeztük.
A két fogalom közötti kapcsolatról csak azokban a $\in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$ halmaz pontjaiban lehet szó.

Definíció (Halmaz izolált pontja)

Legyen $H \subset \mathbb{R}$. Ha $a \in H$, de $a \notin H'$, akkor a-t a H halmaz izolált pontjának nevezzük.

MEGJEGYZÉS

a) Pozitív állítás formájában:

$$a \text{ a } H \subset \mathbb{R} \text{ izolált pontja} \iff \exists\, r > 0 \text{ olyan, hogy } H \cap k_r(a) = \{a\}\,.$$

b) A definíció szerint egy függvény az értelmezési tartományának minden izolált pontjában folytonos.

c) Például minden valós sorozat, mint valós függvény folytonos.
(Hétköznapi folytonosság fogalma???)

d) Egy halmaz valamely pontja vagy torlódási pontja az adott halmaznak, vagy pedig izolált pontja.

Tétel (A határérték és a folytonosság kapcsolata)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

a) Ha $a \in \mathcal{D}_f$ izolált pont, akkor $f \in C\{a\}$.

b) Ha $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$, akkor

$$f \in C\{a\} \iff \exists\, \lim_a f \text{ és } \lim_a f = f(a)$$

.

Bizonyítás: A definíciók összehasonlításával.

PÉLDA

i) Láttuk, hogy minden P polinom és $a \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_a P = P(a) \quad \Longrightarrow \quad P \in C$.

ii) Legyen R racionális törtfüggvény és $a \in \mathcal{D}_R$. Ekkor $a \in (\mathcal{D}_R)'$. Megmutattuk, hogy $\lim_a f = R(a) \quad \Longrightarrow \quad R \in C$.

iii) Legyen a $\sum \left(a_k(x - x_0)^k\right)$ hatványsor konvergencia sugara $R > 0$, összegfüggvénye f.
Láttuk, hogy $\lim_x f = f(x) \ \forall \ x \in (x_0 - R, x_0 + R) \quad \Longrightarrow \quad f$ folytonos az $(x_0 - R, x_0 + R)$ konvergencia tartomány minden pontjában.

MEGJEGYZÉS

A fenti tétel azt mutatja, hogy olyan értelmezési tartománybeli pontban, ami egyben torlódási pont is a folytonosság azt jelenti, hogy a függvénynek abban a pontban van határértéke, mégpedig maga a függvényérték. A határértékre vonatkozó technikák tehát ezekben a pontokban alkalmazhatók.

Definíció (Szakadási helyek)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \mathcal{D}_f$ és $f \notin C\{a\}$.
Ekkor azt mondjuk, hogy az a pont az f függvény szakadási helye (vagy a-ban f-nek szakadása van).

VIGYÁZAT: Az $f(x) = \frac{1}{x}$ és az $\frac{|x|}{x}$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$ függvényeknek a 0 nem szakadási helyük, mert 0 nem eleme az értelemzési tartománynak.

Definíció (A szakadási helyek osztályozása)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

1) Az $a \in \mathcal{D}_f$ pont az f függvény **megszüntethető szakadási helye**, ha

$$\exists \lim_a f \text{ véges határérték, de } \lim_a f \neq f(a).$$

2) Az $a \in \mathcal{D}_f$ pont az f függvény **elsőfajú szakadási helye** (vagy f-nek **ugrása van** a-ban), ha

$$\exists \lim_{a+0} f \text{ és } \exists \lim_{a-0} f, \text{ ezek végesek, de } \lim_{a+0} f \neq \lim_{a-0} f\,.$$

c) Ha az $a \in \mathcal{D}_f \cap (\mathcal{D}_f)'_- \cap (\mathcal{D}_f)'_+$ pontban a $\lim_{a-0} f$ és a $\lim_{a+0} f$ egyoldali határértékek közül legalább az egyik nem létezik, vagy létezik, de nem véges, akkor azt mondjuk, hogy f-nek **az a helyen másodfajú szakadása van**.

MEGJEGYZÉS: A „megszüntethető szakadás” elnevezés arra utal, hogy ebben az esetben az a pontban megváltoztatva a függvény értékét az f folytonossá tehető, ui. ekkor az

$$\widetilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & \text{ha } a \neq x \in \mathcal{D}_f \\ \lim\limits_a f, & \text{ha } x = a \end{cases}$$

függvény már folytonos a-ban, hiszen $\widetilde{f}(a) = \lim\limits_a f = \lim\limits_a \widetilde{f}$.

PÉLDÁK

a) Az

$$f(x) := \begin{cases} x, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ -1, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvénynek a 0 pontban **megszüntethető szakadása van**, mert $\lim\limits_{0} f = 0 \neq f(0) = -1$.

b) Az előjelfüggvénynek (vagyis a sign függvénynek) a 0 pont **elsőfajú szakadási helye**, mert

$$\lim_{0+0} \operatorname{sign} = 1 \neq \lim_{0-0} \operatorname{sign} = -1\,.$$

c) Az

$$f(x) := \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ 1, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvénynek a 0 pont **másodfajú szakadási helye**, mert az egyoldali határértékek bár léteznek ($\lim\limits_{0-0} f = -\infty$ és $\lim\limits_{0+0} f = +\infty$), de ezek nem végesek.

Egyoldali folytonosság

Definíció

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$.

1) Az f függvény **jobbról folytonos az** a **pontban**, ha $f_{|\mathcal{D}_f \cap [a,+\infty)} \in C\{a\}$, azaz

$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0$ olyan, hogy $\forall\, x \in \mathcal{D}_f$, $a \leq x < a + \delta$ esetén $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

2) Az f függvény **balról folytonos az** a **pontban**, ha $f_{|\mathcal{D}_f \cap (-\infty,a]} \in C\{a\}$, azaz

$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \exists\, \delta > 0$ olyan, hogy $\forall\, x \in \mathcal{D}_f$, $a - \delta < x \leq a$ esetén $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Tétel

$f \in C\{a\}$ akkor és csak akkor, ha f jobbról is és balról is folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban.

Halmazon folytonos függvények

Definíció

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $A \subset \mathcal{D}_f$.

Azt mondjuk, hogy az f függvény **folytonos az** A **halmazon** (jelben $f \in C(A)$), ha

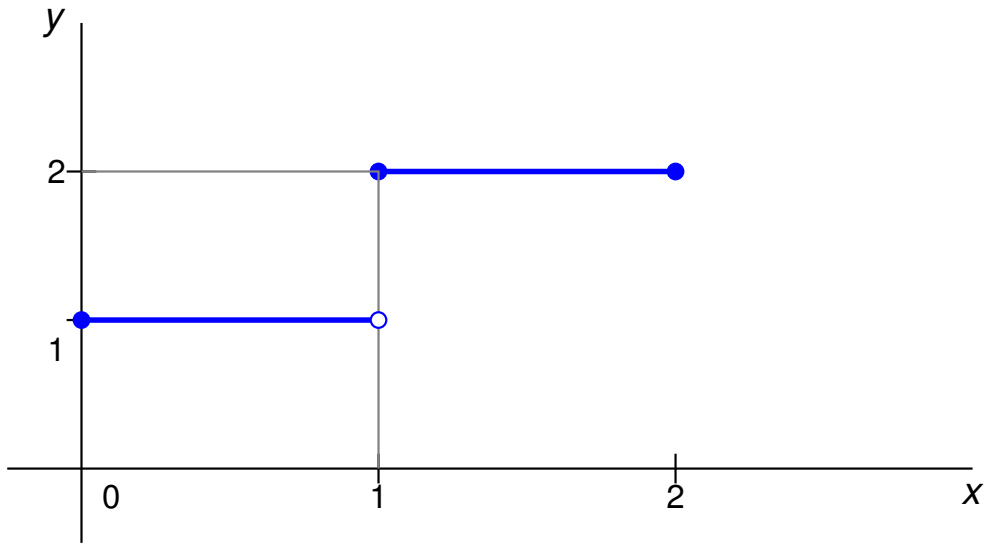
$$\forall\, a \in A \text{ esetén } f_{|A} \in C\{a\},$$

EMLÉKEZTETŐ (ld. egyoldali folytonosság is): Ha $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $A \subset \mathcal{D}_f$, akkor $f_{|A}$ jelöli az f függvénynek az A halmazra való leszűkítését, vagyis az

$$f_{|A} \colon A \to \mathbb{R}, \quad f_{|A}(x) := f(x)$$

függvényt.

VIGYÁZAT: az, hogy „f folytonos A-n” *nem jelenti* azt, hogy f az A pontjaiban folytonos. Például az



$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } 0 \leq x < 1 \\ 2, & \text{ha } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

függvény folytonos az $[1, 2]$ halmazon, de $f \notin C\{1\}$.

Folytonos függvények alaptulajdonságai

Tétel (Előjeltartás)

Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban és $f(a) > 0$.
Ekkor

$$\exists\, K(a) \text{ olyan, hogy } f(x) > 0 \quad \forall\, x \in \mathcal{D}_f \cap K(a) \text{ pontban,}$$

azaz $f(a)$ előjelét egy alkalmas $K(a)$ környezetben felvett függvényértékek is öröklik.

Bizonyítás

Alkalmazzuk a folytonosság definícióját az $\varepsilon := f(a) > 0$ számmal.
Ekkor $\exists\, \delta > 0$ szám, hogy

$$\forall\, x \in \mathcal{D}_f,\ |x - a| < \delta \text{ esetén } \big|f(x) - f(a)\big| < f(a),$$

azaz

$$-f(a) < f(x) - f(a) < f(a)\,.$$

Ezzel bebizonyítottuk azt, hogy

$$0 < f(x) \ \big(< 2\, f(a)\big) \text{ ha } x \in \mathcal{D}_f \text{ és } |x - a| < \delta\,. \quad \square$$

Tétel (Hatványsor összegfüggvényének folytonossága)

Minden hatványsor összegfüggvénye folytonos a hatványsor teljes konvergenciahalmazán.

Bizonyítás

Jelölje a hatványsor konvergenciaközéppontját $a \in \mathbb{R}$, a konvergenciasugarát R ($0 \leq R \leq +\infty$) és az összegfüggvényét f. Ha $R = 0$, akkor az összegfüggvény folytonos, hiszen az értelmezési tartománya az egyetlen a (izolált) pontból álló halmaz. Ha $0 < R \leq +\infty$, akkor a hatványsor összegfüggvényének határértékére vonatkozó tétel, valamint az 1. tétel alapján f folytonos az $(a - R, a + R)$ intervallumon. A $0 < R < +\infty$ esetben az is bebizonyítható, hogy a hatványsor összegfüggvénye a **teljes** konvergenciahalmazon folytonos. □

MEGJEGYZÉS: Ezt korábban már megjegyeztük. Most tétel formájában mondtuk ki a teljes konvergencia halmazra.

PÉLDÁK

Az exp, a sin és a cos függvény minden $\mathbb{R}$-beli pontban folytonos.

Ezen függvények mindegyikét az egész $\mathbb{R}$-en konvergens hatványsorok összegfüggvényeként értelmeztük, ezért az állítás a fenti tétel alkalmazával adódik.

Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$.

Ekkor

$$f \in C\{a\} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, x : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f\,,\ \lim x = a \quad \text{esetén} \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(a)\,.$$

Bizonyítás

A tétel a határértékre vonatkozó átviteli elv bizonyításához hasonlóan igazolható.

Tétel (Alapműveletek folytonos függvényekkel)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

a) Ha $a \in \mathcal{D}_{f+g}$ és $f \in C\{a\},\ g \in C\{a\}$, akkor $f + g \in C\{a\}$.

b) Ha $a \in \mathcal{D}_{f\cdot g}$ és $f \in C\{a\},\ g \in C\{a\}$, akkor $f \cdot g \in C\{a\}$.

c) Ha $a \in \mathcal{D}_{f/g}$ $g(a) \neq 0$ és $f \in C\{a\},\ g \in C\{a\}$, akkor $\dfrac{f}{g} \in C\{a\}$.

Bizonyítás

A bizonyítás az átviteli elv segítségével történik analóg módon, mint a függvény határértéke vonatkozó megfelelő tétel esetén.

A lényeg: a bizonyítást visszavezethetjük sorozatokkal végzett műveletek és a határérték kapcsolatára.

Vázlat:

$f, g \in C\{a\}, (x_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_{f+g}, \ \lim(x_n) = a.$
Ekkor (átviteli elv) $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(a), \ \lim_{n\to\infty} g(x_n) = g(a) \implies$
$\lim_{n\to\infty}(f+g)(x_n) = (f+g)(a) \implies$ (átviteli elv) $f + g \in C\{a\}.$

Példák

A polinomok, a racionális törtfüggvények, valamint a hatványfüggvények az értelmezési tartományuk minden pontjában folytonosak.

Igazoltuk, hogy a polinomok és a racionális törtfüggvények határérteéke minden értelmezési tartománybeli pontban a függvényérték.

Tétel (Az összetett függvény folytonossága)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_{g\circ f}$.

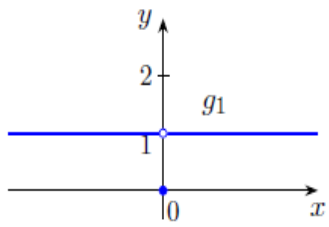
Ha $f \in C\{a\}$ és $g \in c\{f(a)\}$, akkor $g \circ f \in C\{a\}$.

Bizonyítás

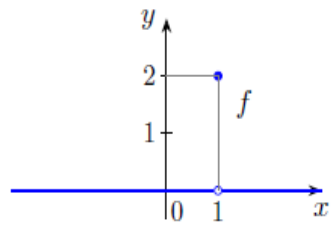
Az átviteli elvet alkalmazzuk.

A következő példák azt mutatják, hogy az összetett függvényre általában nem „öröklődik” a külső függvény határértéke.

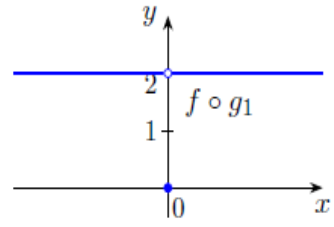
1. példa.



$\lim\limits_{0} g_1 = 1$



$\lim\limits_{1} f = 0$

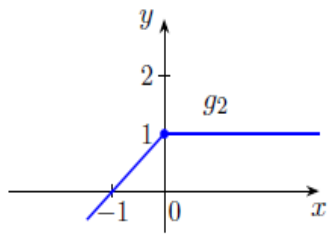


$\lim\limits_{0}(f \circ g_1) = 2$

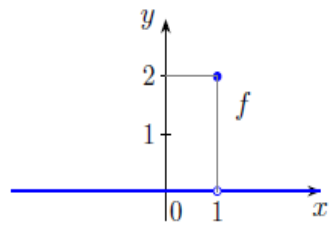
Ebben az esetben

$$\boxed{\lim_{0}(f \circ g_1) = 2 \neq 0 = \lim_{1} f}$$

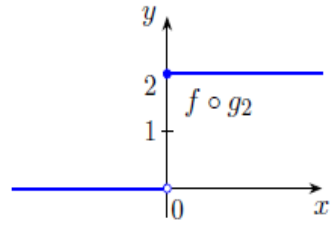
2. példa.



$\lim\limits_{0} g_2 = 1$



$\lim\limits_{1} f = 0$



$\nexists \lim\limits_{0}(f \circ g_2)$

Ebben az esetben

$$\boxed{\nexists \lim_{0}(f \circ g_2)}$$

Tétel (Az összetett függvény határértéke)

Legyen $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ két valós függvény, amire $\mathcal{R}_g \subseteq \mathcal{D}_f$ teljesül, és $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

Tegyük fel, hogy

$$a \in \mathcal{D}'_g, \ \exists \lim_a g =: b \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{valamint} \quad b \in \mathcal{D}'_f, \ \exists \lim_b f =: A \in \overline{\mathbb{R}}\,.$$

Ekkor

1) ha $b \in \mathcal{D}_f$ és $f \in C\{b\}$, akkor az $f \circ g$ függvénynek van határértéke a-ban és

$$\lim_{x \to a} f\big(g(x)\big) = f\Big(\lim_{x \to a} g(x)\Big) = f(b),$$

azaz a kompozíció- és a határérték képzés sorrendje felcserélhető;

2) ha $\exists$ olyan $K(a)$ környezet, hogy $\forall\, x \in (K(a) \setminus \{a\}) \cap D_g$ esetén $g(x) \neq b$, akkor is létezik az $f \circ g$ függvénynek határértéke a-ban és

$$\lim_{x \to a} f\big(g(x)\big) = \lim_{y \to b} f(y) = A\,.$$

Bizonyítás

A határértékre vonatkozó átviteli elvet alkalmazzuk.

A feltételek szerint $\mathcal{D}_{f \circ g} = \mathcal{D}_g$.

Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_g \setminus \{a\}$ egy olyan sorozat, amire $\lim(x_n) = a$ teljesül.

Jelölje $(y_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f$, $y_n := g(x_n)$, illetve $(z_n) : \mathbb{N} \to R_f$, $z_n := f(y_n) = f(g(x_n))$.

Mivel $\lim_a g = b$, így az átviteli elv szerint $\lim(y_n) = \lim_{n \to +\infty} g(x_n) = b$.

1) $b \in \mathbb{R}$, $b \in \mathcal{D}_f$ és $f \in C\{b\}$.

A folytonosságra vonatkozó átviteli elv miatt minden b-hez tartó $\mathcal{D}_f$-beli sorozat f-szerinti képsorozata $f(b)$-hez tart.

Mivel $\lim(y_n) = b$, így $\lim(z_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(y_n) = f(b) = A$.

2) $\exists$ olyan $K(a)$ környezet, hogy $\forall x \in (K(a) \setminus \{a\}) \cap D_g$ esetén $g(x) \neq b$.

Mivel $\lim(x_n) = a$, így véges sok n index kivételével $x_n \in K(a)$, és ekkor $y_n = g(x_n) \neq b$.

Ha csak ezeket a tagokat tartjuk meg, akkor az így kapott $(y'_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f \setminus \{b\}$ részsorozatra $\lim(y'_n) = \lim(y_n) = b$ teljesül.

Mivel $\lim\limits_b f = A$, ezért az átviteli elv szerint $\lim\limits_{n\to+\infty} f(y'_n) = A$.

Mivel a $z'_n := f(y'_n)$ sorozatot a (z_n) sorozat véges sok tag elhagyásával kapjuk, ezért $\lim(z_n) = \lim(z'_n) = A$.

Mindkét esetben azt igazoltuk, hogy $\lim\limits_{n\to+\infty} f(g(x_n)) = \lim(z_n) = A$, ahol $(x_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_g \setminus \{a\}$ tetszőleges olyan sorozat, amire $\lim(x_n) = a$ teljesül.

Ebből az átviteli elv szerint következik, hogy $\lim\limits_a f \circ g = A$. □

Az előző tétel eredménye

$$\lim_{x\to a} f(g(x)) = \lim_{y\to b} f(y) \quad (y = g(x) \to b, \text{ ha } x \to a)$$

módon is írható, ami úgy tekinthető, mint a $\lim\limits_{x\to a} f(g(x))$ határértékben alkalmazott $y = g(x)$ helyettesítés.